

# 近世代数作业 04

李睿阳 (524120910059)

2026 年 4 月 8 日

## 题目 1

设  $G$  作用在集合  $X$  上, 对任意的  $a, b \in X$ , 设存在  $g \in G$  使得  $ga = b$ , 证明  $G_a = g^{-1}G_bg$ . ( $G_a$  即是  $a$  的稳定子群  $\text{Stab}(a)$ ).

解. (1) 对任意  $h \in G_b$ :

$$(g^{-1}hg)a = g^{-1}h(ga) = g^{-1}(hb) = g^{-1}b = a$$

由稳定子群定义:  $g^{-1}hg \in G_a$ , 即  $g^{-1}G_bg \subset G_a$ .

(2) 对任意  $k \in G_a$ :

$$(gkg^{-1})b = gk(g^{-1}b) = g(ka) = ga = b$$

由稳定子群定义:  $gkg^{-1} \in G_b$ , 即  $k \in g^{-1}G_bg$ , 故  $G_a \subset g^{-1}G_bg$ .

综上  $G_a = g^{-1}G_bg$ . □

## 题目 2

求  $\{1, 2, \dots, 8\}$  在  $S_8$  的循环子群  $\langle (1, 3, 5, 6) \rangle$  作用下的轨道数。

解. 群  $G = \langle (1, 3, 5, 6) \rangle = \{(1, 3, 5, 6), (1, 5)(3, 6), (1, 6, 5, 3), e\}$ . 集合  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ . 根据轨道的定义  $\text{Orb}(x) = \{gx \mid g \in G\}$ :

- $\text{Orb}(1) = \{1, 3, 5, 6\}$
- $\text{Orb}(2) = \{2\}$
- $\text{Orb}(4) = \{4\}$
- $\text{Orb}(7) = \{7\}$
- $\text{Orb}(8) = \{8\}$

轨道数为 5. □

## 题目 3

利用群作用定理  $|G| = |\text{Stab}(a)||\text{Orb}(a)|$  证明：设  $G$  为群， $A$  为  $G$  的子集，则  $A$  的共轭子集个数等于  $[G : N_G(A)]$ 。

**解.** 定义  $G$  在其幂集上的作用为共轭作用： $g \cdot A = gAg^{-1}$ 。

共轭作用满足群在集合上作用的定义： $e \cdot A = A$ ；且  $(gh) \cdot A = (gh)A(gh)^{-1} = g(hAh^{-1})g^{-1} = g \cdot (h \cdot A)$ 。

由正规化子的定义： $N_G(A) = \{g \in G \mid gAg^{-1} = A\}$ 。

由稳定子群定义： $\text{Stab}(A) = \{g \in G \mid g \cdot A = A\} = \{g \in G \mid gAg^{-1} = A\} = N_G(A)$ 。

由轨道定义： $\text{Orb}(A) = \{g \cdot A \mid g \in G\} = \{gAg^{-1} \mid g \in G\}$ ，即  $A$  的共轭子集全体。

由群作用定理： $|G| = |\text{Stab}(A)||\text{Orb}(A)| = |N_G(A)| \times (\text{共轭子集个数})$ 。

故共轭子集个数  $= |G|/|N_G(A)| = [G : N_G(A)]$ 。

□